

CENTRO UNIVERSITÁRIO **UNIFECAP**

GRADUAÇÃO EAD

Jackson Pereira de Sousa

R.A: 96045

Pipeline de Dados com IoT, Big Data e Docker

Trabalho apresentado como requisito parcial de avaliação da disciplina **Disruptive Architectures: IOT, Big Data e IA** do Curso de Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário **UniFECAP**.

Tutor: ***Vitor Jansen***

São Paulo – SP
2026

Relatório Conceitual e Prático

Contextualização do Projeto: Com o crescimento da Internet das Coisas (**IoT**), dispositivos conectados passaram a gerar grandes volumes de dados em tempo real. Esses dados, quando bem processados, permitem análises estratégicas em diversas áreas como indústria, cidades inteligentes e monitoramento ambiental. Neste contexto, surge a necessidade de pipelines de dados capazes de coletar, processar, armazenar e visualizar informações de forma eficiente. Este projeto propõe a construção de um pipeline completo utilizando dados de sensores de temperatura.

Tecnologias Utilizadas: O projeto foi desenvolvido utilizando **Python** para processamento de dados, **Docker** para containerização, **PostgreSQL** como banco de dados relacional e **Streamlit** para visualização interativa.

Desenvolvimento do Pipeline: O pipeline foi construído seguindo etapas bem definidas: Configuração do ambiente com instalação de dependências **Python** e **Docker**. Criação de um container **PostgreSQL** para armazenamento dos dados. Ingestão de dados a partir de um arquivo **CSV** contendo leituras de temperatura. Processamento dos dados com **Python** e inserção no banco de dados. Criação de views **SQL** para análise estruturada dos dados. Desenvolvimento de um dashboard interativo com Streamlit.

Explicação das Views SQL *avg_temp_por_dispositivo*: permite identificar o comportamento médio de cada sensor, sendo útil para detectar padrões ou anomalias. *leituras_por_hora*: possibilita analisar a distribuição temporal das leituras, identificando horários de maior atividade. *temp_max_min_por_dia*: fornece a variação térmica diária, essencial para monitoramento ambiental e controle de processos.

Dashboard e Visualização: O dashboard foi desenvolvido com **Streamlit**, permitindo a visualização interativa dos dados por meio de gráficos dinâmicos.

Visualização dos Dados Figura 1 - Dashboard Geral

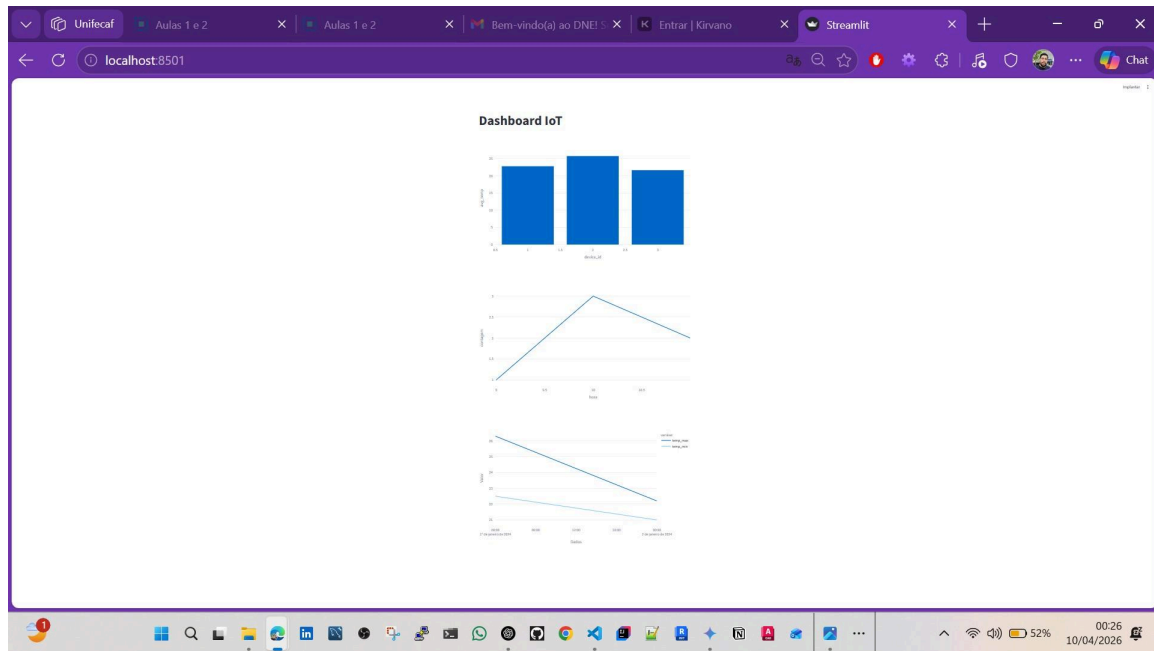


Figura 2 - Média de Temperatura por Dispositivo

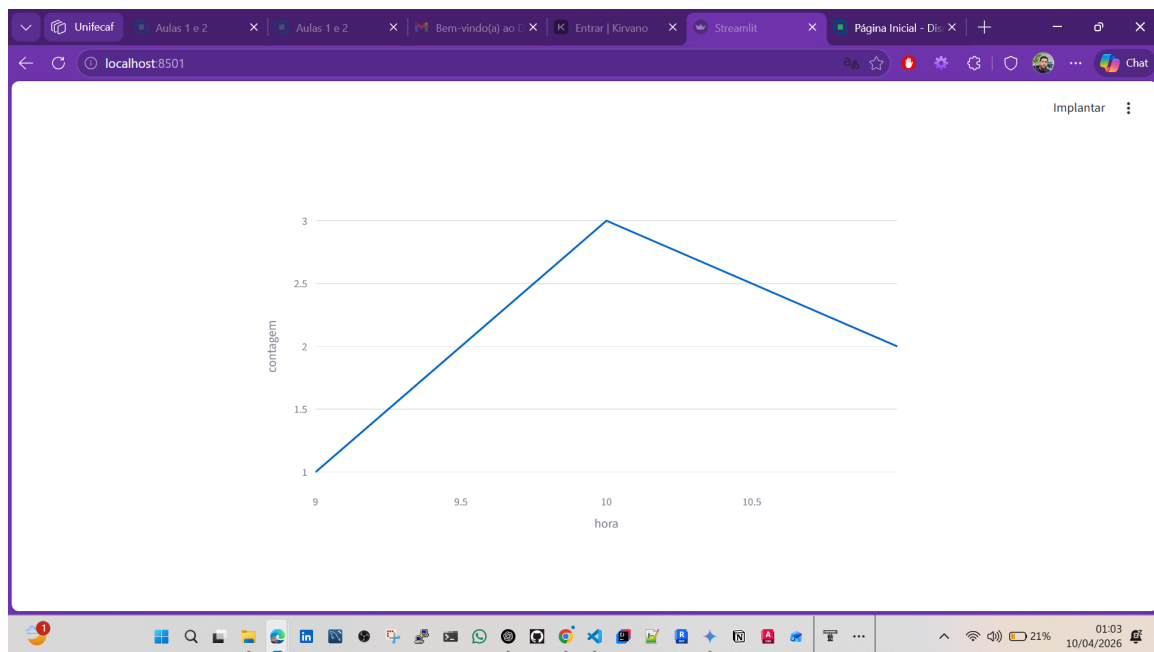
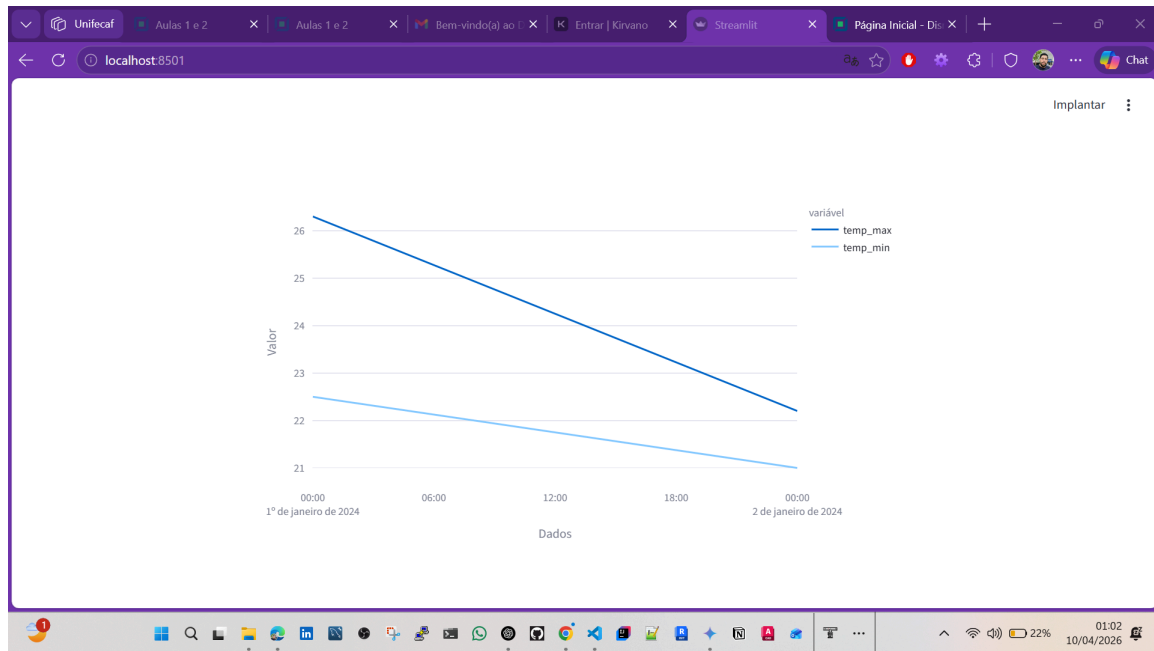


Figura 3 - Leituras por Hora ou Temperatura por Dia



Insights e Aplicações: A análise dos dados permitiu identificar padrões de comportamento dos sensores, variações térmicas ao longo do dia e possíveis inconsistências entre dispositivos. Em um cenário real, esse tipo de solução pode ser aplicado em monitoramento industrial, controle climático, agricultura inteligente e cidades conectadas.

Base de Dados Dataset disponível em:

<https://www.kaggle.com/datasets/atulanandjha/temperature-readings-iot-devices>.

Conclusão: O projeto demonstra a integração eficiente entre tecnologias modernas para construção de pipelines de dados, reforçando conceitos de **IoT**, **Big Data** e **visualização**.

Referências e Considerações finais.

Este estudo teórico me permitiu desenvolver uma solução viável e coerente. Como ponto de melhoria, irei me aprofundar nas minhas pesquisas em ferramentas práticas para futuras aplicações.

Referências de Relação de fontes bibliográficas e eletrônicas citadas para o desenvolvimento do trabalho, conforme as normas solicitadas, no qual o aluno deverá consultar as Normas Técnicas da ABNT para aplicar de maneira correta as regras gerais de apresentação e os modelos de referências. As obras são citadas seguindo a mesma ordem em que aparecem no texto e são alinhadas à esquerda.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <<https://www.ufpe.br/documents/40070/1837975/ABNT+NBR+6023+2018+%281%29.pdf/3021f721-5be8-4e6d-951b-fa354dc490ed>>. Acesso em: 22 nov.2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.ufpb.br/secretariado/contents/documentos/2023_abnt-10520-ufpb.pdf/view>. Acesso em: 22 nov.2023